2026학년도 제2학기 중간고사			
학년	과목코드	수 학	고사 일시
1	05		2026년 10월 13일 2교시

- 선택형 (23)문항, 서술형 (2)문항입니다.
- 문제지는 (3)장, (5)면입니다.
- 문항에 따라 배점이 다르니, 각 문항에 표시된 배점을 참고하세요.
- OMR 답안지에 필요한 기재사항을 정확하게 기재한 후 옳은 답을 바르게 표기하세요.
- 서답형 답안은 서답형 답안지에 검정색 펜으로 바르게 작성하세요.(서술형 답안 작성 시 연필, 붉은 계열 볼펜 사용을 금지하며, 사용 시 해당 부분은 오답 처리함.)
- 시험시간은 (45)분입니다.

1. 가락이와 석촌이의 대화에서 ㉠ , ㉡ , ㉢ 에 들어갈 말을 옳게 짝지은 것은? [4점]

가락: 홀수 중 x번째 자연수를 y라고 하면, x와 y는 정비례 관계일까?

석촌: 표를 만들어 보면 알 수 있어.

x	1	2	3	…
y	1	3	5	…

가락: 아하, x와 y는 정비례 관계가 (㉠).

석촌: 짝수 중 a번째 자연수를 b라고 하면, a와 b는 정비례 관계일까?

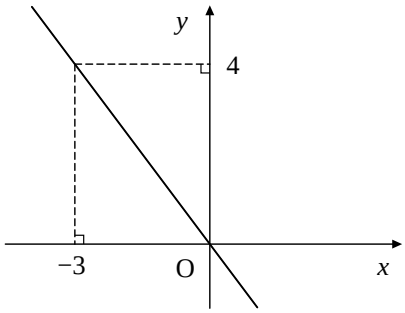
가락: 식으로 표현하면 (㉡)가 되니까, a와 b는 정비례 관계가 (㉢).

	㉠	㉡	㉢
①	맞아	$a=b$	맞아
②	맞아	$a=2b$	아니야
③	아니야	$a=2b$	맞아
④	아니야	$b=2a$	아니야
⑤	아니야	$b=2a$	맞아

2. 두 변수 x, y가 반비례 관계일 때, x와 y 사이의 관계를 나타낸 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]

① 원점을 지난다.
② 한 쌍의 매끄러운 곡선 모양이다.
③ x의 값이 커질 때 y의 값은 작아진다.
④ x의 값이 커질 때 y축에 점점 가까워진다.
⑤ 그래프가 $(1, 2)$를 지나면 $\left(-\frac{1}{2}, -1\right)$을 지난다.

3. 두 변수 x, y 사이의 관계를 나타낸 그래프이다. x, y의 관계식은? [4점]



① $y=-4x$ ② $y=-3x$ ③ $y=-\frac{4}{3}x$
④ $y=\frac{4}{3}x$ ⑤ $y=4x$

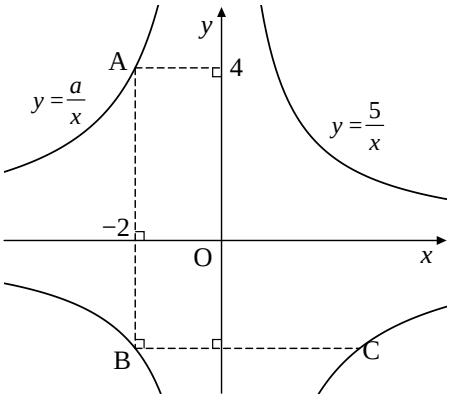
4. 두 식 $y=4x$, $y=\frac{k}{x}$의 그래프의 교점의 좌표가 $(a, 2a+3)$일 때, 상수 k의 값은? [4점]

① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ $\frac{26}{9}$ ⑤ 9

뒷면에 계속

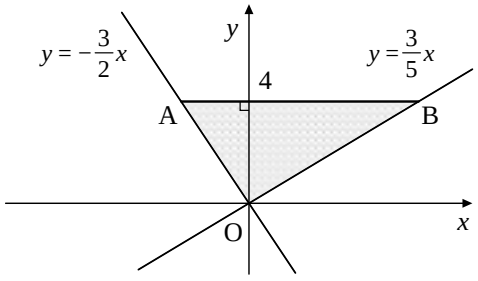
본 시험 문제의 저작권은 〈가락중학교〉에 있습니다.

5. 식 $y=\frac{a}{x}$의 그래프가 점 A(−2, 4)를 지난다. 점 A에서 x축에 내린 수선과 식 $y=\frac{5}{x}$의 그래프의 교점을 B, 점 B에서 y축에 내린 수선과 식 $y=\frac{a}{x}$의 그래프의 교점을 C라고 할 때, 점 C의 x좌표는? [4점]



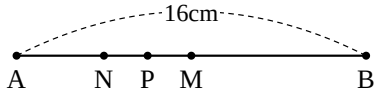
① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ 3
④ $\frac{16}{5}$ ⑤ $\frac{18}{5}$

6. 두 점 A, B가 각각 두 식 $y=-\frac{3}{2}x$, $y=\frac{3}{5}x$의 그래프 위의 점일 때, △AOB의 넓이는? (단, O는 원점이다.) [4점]



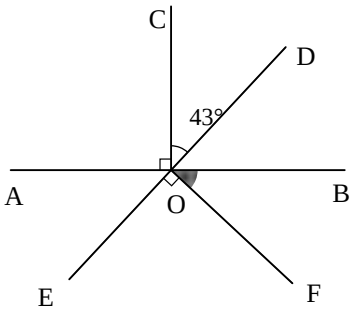
① 8 ② $\frac{46}{3}$ ③ 16
④ 18 ⑤ $\frac{56}{3}$

7. $\overline{AB}=16$ cm이고, $\overline{AB}$의 중점을 M, $\overline{AM}$의 중점을 N, $\overline{MN}$의 중점을 P라 할 때, $\overline{AP}$의 길이는? [3점]



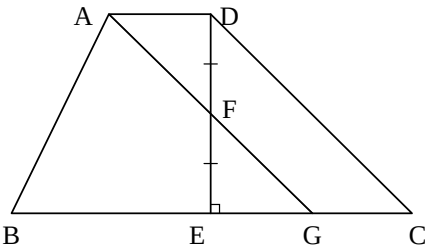
① 3 cm ② 4 cm ③ 5 cm
④ 6 cm ⑤ 7 cm

8. ∠AOB와 ∠DOE는 평각이고, $\overline{AB}\perp\overline{CO}$, $\overline{DE}\perp\overline{FO}$이다. ∠COD=43°일 때, ∠FOB의 크기는? [3점]



① 43° ② 44° ③ 45°
④ 46° ⑤ 47°

9. 사각형 ABCD의 꼭짓점 D에서 변 BC에 내린 수선의 발을 E, $\overline{DE}$의 중점을 F, $\overrightarrow{AF}$와 변 BC의 교점을 G라 할 때, 옳지 <u>않은</u> 것은? [4점]

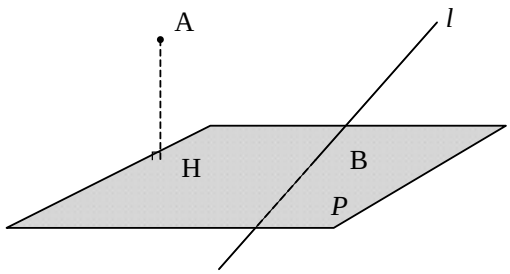


① $\overline{DE}=2\overline{EF}$
② 점 C는 $\overrightarrow{DC}$와 $\overleftrightarrow{BE}$의 교점이다.
③ $\overleftrightarrow{DE}$는 $\overline{BC}$의 수직이등분선이다.
④ 점 D와 $\overline{BC}$ 사이의 거리는 $\overline{DE}$의 길이이다.
⑤ 두 점 A와 G사이의 거리는 $\overline{AG}$의 길이이다.

다음 장에 계속

본 시험 문제의 저작권은 〈가락중학교〉에 있습니다.

10. 평면 P 위에 있지 않은 점 A와 평면 P 위의 한 점 H에 대해 직선 AH는 평면 P와 직교하고, 평면 P와 한 점 B에서 만나면서 평면 P와 직교하지 않는 직선을 l이라고 할 때, 〈보기〉 중 옳은 것<u>만</u>을 <u>있는 대로</u> 고른 것은? (단, 점 H와 점 B는 서로 다른 점이다.) [4점]



〈보기〉

ㄱ. $\overleftrightarrow{HB} \perp \overleftrightarrow{AH}$

ㄴ. 직선 l과 $\overleftrightarrow{AH}$는 꼬인 위치에 있다.

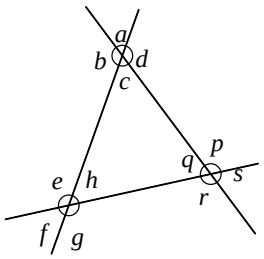
ㄷ. 직선 AH에 수직인 직선과 평면 P는 평행하다.

ㄹ. 직선 HB와 점 A 사이의 거리는 $\overline{AH}$의 길이이다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

11. 그림과 같이 세 직선이 만날 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은? [4점]



① $\angle a$의 동위각은 $\angle e$와 $\angle p$이다.

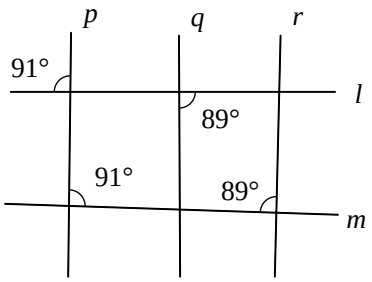
② $\angle g$의 동위각은 $\angle d$와 $\angle s$이다.

③ $\angle e$의 엇각은 $\angle c$이다.

④ $\angle q$의 엇각은 $\angle d$와 $\angle g$이다.

⑤ $\angle p$와 $\angle r$은 맞꼭지각으로 크기가 같다.

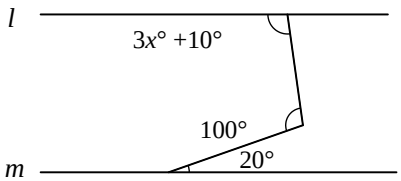
12. 한 평면 위의 서로 다른 세 직선 p, q, r이 서로 다른 두 직선 l, m과 만나서 생기는 교각의 크기가 그림과 같을 때, 다섯 개의 직선 중 평행한 두 직선은? [4점]



① l, m ② p, q ③ p, r

④ q, l ⑤ q, r

13. $l \parallel m$일 때, x의 값은? [4점]



① 30 ② 35 ③ 40

④ 45 ⑤ 50

14. 〈보기〉에서 $\angle A$의 크기가 더 주어지면 $\triangle ABC$가 하나로 정해지는 것의 개수는? [4점]

〈보기〉

- $\angle B$의 크기, $\angle C$의 크기
- $\angle B$의 크기, $\overline{AB}$의 길이
- $\overline{AB}$의 길이, $\overline{BC}$의 길이
- $\overline{AB}$의 길이, $\overline{CA}$의 길이
- $\overline{BC}$의 길이, $\overline{CA}$의 길이

① 1 개 ② 2 개 ③ 3개

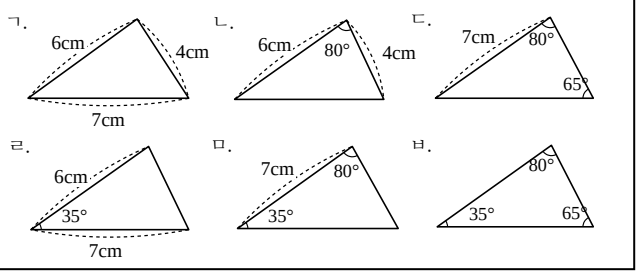
④ 4 개 ⑤ 5 개

뒷면에 계속

본 시험 문제의 저작권은 〈가락중학교〉에 있습니다.

15. 〈보기〉 중 서로 합동인 두 삼각형은? [4점]

〈보기〉



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㅁ ⑤ ㅁ, ㅂ

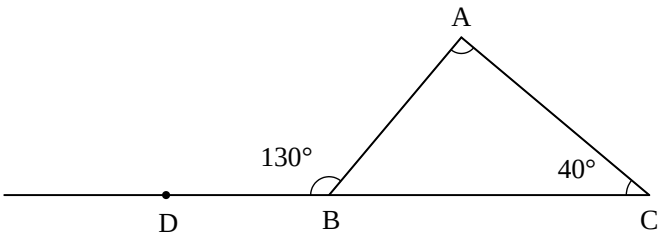
16. 어떤 다각형의 한 꼭짓점에서 한 개의 대각선을 그었더니 이십각형과 이십육각형으로 나누어졌을 때, 이 다각형의 대각선의 개수는? [4점]

① 892 개 ② 902 개 ③ 912 개
④ 922 개 ⑤ 932 개

17. 어떤 다각형에서 어느 두 점도 서로 이웃하지 않도록 꼭짓점 세 개를 선택하고 이 세 개의 꼭짓점에서 대각선을 그었더니 모두 18개였을 때, 이 다각형은? [4점]

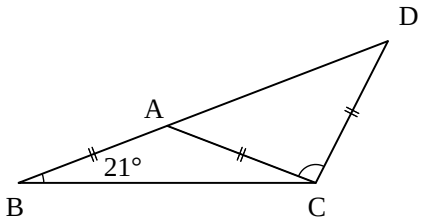
① 팔각형 ② 구각형 ③ 십각형
④ 십일각형 ⑤ 십이각형

18. 삼각형 ABC에 대하여 $\angle C=40°$, 선분 CB위에 있지 않고 반직선 CB 위에 있는 점 D에 대하여 $\angle ABD=130°$일 때, $\angle A$의 크기는? [4점]



① 90° ② 100° ③ 110° ④ 120° ⑤ 130°

19. $\overline{AB}=\overline{AC}$이고 $\angle B=21°$인 삼각형 ABC에서 변 AB 위에 있지 않고, 반직선 BA 위에 있는 점 D는 $\overline{AC}=\overline{CD}$를 만족한다고 할 때, $\angle DCA$의 크기는? [4점]



① 92° ② 93° ③ 94° ④ 95° ⑤ 96°

20. 다각형에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개) [4점]

① 십각형의 내각의 크기의 합은 1260°이다.
② 정십이각형의 한 내각의 크기는 135°이다.
③ 한 내각과 한 외각의 크기의 비가 7:2인 정다각형은 정이십각형이다.
④ 모든 내각과 외각의 크기의 합이 1620°인 다각형의 변의 개수는 9개이다.
⑤ 정다각형의 한 외각의 크기는 꼭짓점의 개수가 많아질수록 작아진다.

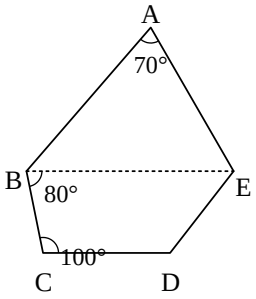
다음 장에 계속

본 시험 문제의 저작권은 〈가락중학교〉에 있습니다.

21. 80보다 크고, 100보다 작은 소수 a, b에 대하여 어떤 사각형의 외각이 $a°$, $b°$, 79°, 101°이고, $a<b$일 때, $b-a$의 값은? [5점]

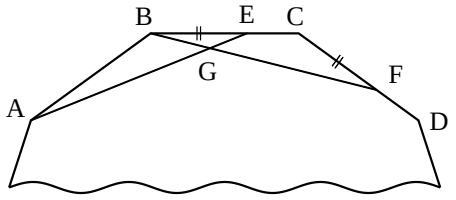
① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

22. 오각형 ABCDE에서 $\angle A=70°$이고, $\angle EBC=80°$, $\angle BCD=100°$이다.
$\angle AED=\angle EDC=\angle ABC-10°$일 때, $\angle BED$의 값은? [4점]



① 50° ② 55° ③ 60° ④ 65° ⑤ 70°

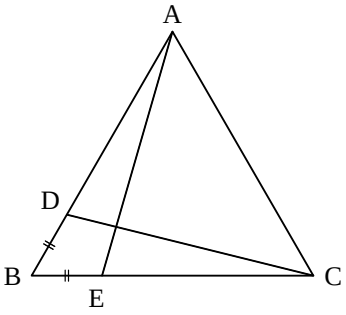
23. 그림은 정십각형의 일부이다. 변 BC 위의 점 E, 변 CD 위의 점 F에 대하여 $\overline{BE}=\overline{CF}$이고 $\overline{AE}$와 $\overline{BF}$의 교점을 G라 할 때, $\angle AGF$의 크기와 $\angle EGF$의 크기의 비는? [4점]



① 4:1 ② 5:1 ③ 6:1
④ 3:2 ⑤ 5:2

* 서답형 답안은 **서답형 답안지**에 **검정색 펜**으로 **바르게 작성**하세요.(서술형 답안 작성 시 **연필, 붉은 계열 볼펜 사용을 금지**하며, 사용 시 해당 부분은 오답 처리함.)

[서답형 1] 정삼각형 ABC에서 $\overline{BD}=\frac{1}{4}\overline{AB}$, $\overline{BE}=\frac{1}{4}\overline{BC}$이다. 합동인 삼각형 한 쌍을 찾아 기호 ≡를 사용하여 나타내고 합동인 이유를 서술하시오. [5점]



[서답형 2] n각형의 내각의 크기의 합을 구하는 식을 이용하여 n각형의 외각의 크기의 합이 360°임을 설명하는 과정이다. 밑줄 친 곳에 알맞은 식을 쓰시오. (단, 각도 단위를 반드시 쓰시오.) [5점]

일반적으로 n각형의 한 꼭짓점에서 내각과 외각의 크기를 더하면 평각이 되므로
(내각의 크기의 합)+(외각의 크기의 합)=(1)_____이다.
따라서 n각형의 내각의 크기의 합을 우변으로 이항하면 외각의 크기의 합은 다음과 같다.
(외각의 크기의 합)=
(2)_____
위 식을 전개하고, 동류항끼리 계산하면 다음과 같다.
(3)_____

– 끝 –

★★★ 수고하셨습니다 ★★★

본 시험 문제의 저작권은 〈가락중학교〉에 있습니다.